

Castro Elvira Diego

Ingeniero en Inteligencia Artificial y Científico de Datos

+52 2411081478 | diego.castro.elvira@gmail.com | [in diego-castro-elvira](https://www.linkedin.com/in/diego-castro-elvira) | [DiegoCastr00](https://github.com/DiegoCastr00)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Inteligencia Artificial especializado en ciencia de datos, con experiencia en visión computacional, NLP y modelado de series de tiempo. Experto en el ciclo de vida completo de modelos: desde el procesamiento de datos hasta el entrenamiento, evaluación y despliegue en la nube. Aplicación de técnicas avanzadas de deep learning (fine-tuning, aprendizaje por transferencia, aprendizaje contrastivo) y modelado estadístico para resolver problemas complejos con impacto real.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- LatGotLab**  Julio 2024 – Agosto 2025
Noosfera  México, híbrido
 - Desarrollé una biblioteca de Recuperación Aumentada con Generación (RAG) para consulta inteligente de libros y documentos, integrando modelos de lenguaje para responder en lenguaje natural.
 - Lidero el desarrollo de Noosfera, aplicación móvil en React Native con clasificación automática de imágenes mediante modelos de IA, geolocalización y visualización de eventos en un mapa interactivo.
 - Implementé un pipeline completo de IA para descripción y categorización de imágenes, conectado a una base de datos y APIs para su publicación en un feed dinámico priorizado por proximidad geográfica.
- Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, IPN**  Abril 2025 - Julio 2025
Asistente de investigación Remoto
 - Etiqueté imágenes con Roboflow para modelos de detección de objetos (person, backpack, bag).
 - Aseguré la consistencia y calidad del dataset, optimizando su preparación para entrenamiento de modelos de visión por computadora.

PROYECTOS DESTACADOS

- Modelo de similitud entre arte original y generado con IA** Diciembre 2024 - Abril 2025
Tools: PyTorch, Transformers, BLIP-2, LLaMA 3, Stable Diffusion, OpenCV, Pandas, CUDA, Multiprocessing 
 - Implementé una red siamesa basada en CLIP y capas proyectivas para medir similitud semántico-visual entre arte humano y generado con Stable Diffusion XL.
 - Creé un dataset de 80k imágenes con descripciones BLIP-2 y prompts diversificados con LLaMA 3 y BART.
 - Diseñé un pipeline de entrenamiento con estrategia de tripletas, pérdida contrastiva e InfoNCE, evaluado mediante Triplet Accuracy y métricas de similitud coseno en entorno multi-GPU, logrando alta discriminación entre pares similares y no relacionados.
- Detección de emociones en imágenes** Abril 2024 – Junio 2024
Tools: Python, OpenCV, TensorFlow/Keras, NumPy, Matplotlib, CK+, FER2013. 
 - Implementé un modelo de clasificación de emociones faciales (ira, disgusto, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa, neutralidad) usando CNNs y descriptores HOG, SIFT y LBP.
 - Entrené y evalué el modelo con datasets CK+ y FER2013, alcanzando hasta 98.47 % de precisión en entornos controlados (CK+). Analicé el impacto del balance y consistencia de datos en el rendimiento, identificando sesgos y problemas de generalización.
- Análisis y Simulación de Series Temporales con Modelos ARMA** Enero 2024 – Febrero 2024
Tools: Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, Statsmodels 
 - Desarrollé y simulé series temporales utilizando modelos Autoregresivos (AR) y de Media Móvil (MA) de órdenes 1 y 2.
 - Analicé sistemáticamente el impacto de los coeficientes del modelo (ϕ y θ) en el comportamiento de las series, evaluando su efecto en la volatilidad, tendencia y persistencia de la autocorrelación.
 - Utilicé funciones de autocorrelación (ACF) para interpretar la estructura de dependencia temporal, validando cómo los parámetros de los modelos AR y MA determinan los patrones subyacentes en los datos.

EDUCACIÓN

- Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala IPN** Ingeniería en Inteligencia Artificial
Tlaxcala, México Junio 2021 - Junio 2025

COMPETENCIAS Y HABILIDADES TÉCNICAS

- Idiomas:** Español (Nativo) · Inglés (B2 - Profesional Intermedio, lectura técnica fluida)
- Logros Clave:** 1º lugar – Hackathon Interno IPN (2023) · 2º lugar – Mobility Hackathon (2024) · Participación destacada – Enactus México (2025)
- Áreas de Especialidad:** Ciencia de Datos · Visión por Computadora (CV) · Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) · Análisis de Series Temporales · Machine Learning Ops (MLOps)
- Modelado y Técnicas:** Deep Learning (Arquitecturas Transformer, CNNs, RNNs) · Modelado Estadístico y Predictivo · Fine-Tuning y Transfer Learning · Retrieval-Augmented Generation (RAG) · Aprendizaje por Refuerzo (RL)
- Lenguajes y Datos:** Python · SQL · TypeScript · Bash · YAML
- Librerías y Ecosistema de IA:** PyTorch · TensorFlow/Keras · Hugging Face (Transformers, Datasets) · Scikit-learn · LangChain · OpenCV · Pandas · NumPy · Polars · Statsmodels
- Plataformas y MLOps:** AWS (S3, EC2, SageMaker) · Docker · Kubernetes (K8s) · Git · CI/CD (GitHub Actions) · Wandb · MLflow · Vector DBs (FAISS, ChromaDB, Pinecone)
- Desarrollo y Visualización:** FastAPI · Node.js · React · Next.js · Power BI · Matplotlib · Seaborn
- Habilidades Estratégicas:** Liderazgo Técnico y Mentoría · Gestión de Proyectos (Agile/Scrum) · Análisis Exploratorio de Datos (EDA) · Ética en IA y Gobernanza de Datos · Resolución de Problemas Complejos